31804번 - Chance! 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	487	265	214	53.500%

문제

자료구조 시험에서 우찬이는 a점을 받았고, 상훈이는 우찬이보다 높은 b점을 받았다. 우찬이는 상훈이보다 점수가 낮아서 화가 났지만, 공부를 하나도 하지 않아서 상훈이보다 시험을 잘 볼 수는 없다는 것을 알고 있었다. 하지만 우찬이는 최소한 동점을 받고 싶었기 때문에, 자신의 수를 바꾸는 마법을 배워서 다음 3가지 마법을 사용할 수 있게 되었다.

1. 물 주기: 수에 물을 주면 수가 1 커진다.
2. 밥 주기: 수에 밥을 주면 수가 2배가 된다.
3. *chance!*: 수에 *chance!*를 외치면 수가 10배가 된다.

하지만 *chance!*를 외치면 목이 너무 아프기 때문에 우찬이는 *chance!* 마법을 **최대 한 번만** 사용할 수 있다. 그리고 마법을 사용할 때마다 팔을 이리저리 휘저어야해서 힘이 많이 들기 때문에 마법을 최소한으로 사용하고자 한다. 우찬이가 상훈이와 동점이 되도록 하려고 할 때 마법을 최소한으로 사용하도록 도와주자.

입력

첫 번째 줄에 우찬이와 상훈이의 점수 a와 b가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 a를 b로 만들기 위해 필요한 최소 마법 사용 횟수를 출력한다.

제한

- $1 \le a < b \le 1\,000\,000$
- a와 b는 정수이다.

예제 입력 1 복사

```
30 70
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
1 1024
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

예제 입력 3 복사

```
3 30000
```

예제 출력 3 복사

```
17
```

출처

School (/category/97) > 대구과학고등학교 (/category/417) > DSPC 2024 (/category/detail/4204) G번

- 문제를 만든 사람: byunsanghoon1025 (/user/byunsanghoon1025)
- 문제를 검수한 사람: h0ngjun7 (/user/h0ngjun7), iansong (/user/iansong), kes0716 (/user/kes0716), kwoncycle (/user/kwoncycle), lky7674 (/user/lky7674), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever), vkdldjvkdnj (/user/vkdldjvkdnj)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

메모